

# Operador adjunto de una isometría biyectiva

**Corolario 1.** Sean  $X, Y$  espacios normados y  $T \in \mathcal{L}(X, Y)$  una isometría biyectiva

$$\implies T^* \text{ es una isometría biyectiva tal que } (T^*)^{-1} = (T^{-1})^*.$$

**Demostración:** Veamos que  $T^*$  es una isometría. Sea  $S \in Y^*$ , entonces

$$\|T^*(S)\| = \|S \circ T\| = \sup_{\|x\|=1} |S(T(x))|.$$

Como  $T$  es una isometría biyectiva,  $\forall x \in X : \|x\| = 1 : \exists! y \in Y : \|y\| = 1 \wedge y = T(x)$ . Por tanto,  $\|T^*(S)\| = \sup_{\|y\|=1} |S(y)| = \|S\|$  y  $T^*$  es una isometría.

Veamos ahora que  $(T^*)^{-1}$  es la inversa de  $T^*$ . Como  $T$  es biyectiva, existe  $T^{-1}$  tal que  $T^{-1} \circ T = \text{id}_X$  y  $T \circ T^{-1} = \text{id}_Y$ . Entonces, por el `lem-adjunto-composicion/Lema 1`, tenemos que

$$(\text{id}_X)^* = (T^{-1} \circ T)^* \stackrel{\text{lem-adjunto-composicion/1}}{\downarrow} T^* \circ (T^{-1})^* \quad \wedge \quad (\text{id}_Y)^* = (T \circ T^{-1})^* \stackrel{\text{lem-adjunto-composicion/1}}{\downarrow} (T^{-1})^* \circ T^*.$$

Ahora bien, por el `ejer-adjunto-identidad/Ejercicio 1`,  $(\text{id}_X)^* = \text{id}_{X^*}$  y  $(\text{id}_Y)^* = \text{id}_{Y^*}$ , luego  $(T^{-1})^*$  es la inversa de  $T^*$ . Es decir,  $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$ . ■

## Referenciado en

- Dos espacios normados relacionados por una isometría biyectiva son reflexivos simultáneamente